Diretivas Iniciais:

- *Acessar o link disponibilizado deste documento; Clicar em "Fazer um cópia" no menu Arquivo;*
- *Colocar nome/número do Grupo no nome do arquivo;*
- *Compartilhar novo arquivo entre os membros do grupo;*
- *Compartilhar para o meu e-mail: prof.edilberto.silva@gmail.com*
- *Inserir nomes dos integrantes dentro do arquivo;*
- *Apagar todos os comentários (em azul) e trechos entre < >;*

Sugiro que tão logo definam o tema e grupo, já:

- *Atualizem o documento disponibilizado no ambiente virtual "lista de grupos e temas";*
- *Façam o KANBAN por meio do trello, Planner, Quire (ou similar);Definam responsabilidades e datas de entregas dos artefatos para cada integrante;*
- *Configurem os repositórios de documento (Google Drive) e códigos-fontes (GitHUB), seguindo o exemplo: https://github.com/githubtraining/hellogitworld*
- *Criem pasta PI em um drive virtual (GoogleDocs, por exemplo) e compartilhem a pasta com integrantes o grupo Criar subpastas inserir nesta pasta os arquivos dos Projetos realizados nos semestres anteriores, por exemplo: Pitch, canvas, Requisitos, etc*
- *Definam quem será o PO - Product Owner (SCRUM). Sugiro que cada integrante seja PO em um período ao longo do semestre.*
-

Sugestões de ferramentas

- *draw.io - https://app.diagrams.net/*
- *StarUml - https://staruml.io/*
- *Astah - https://astah.net/products/astah-community/*
- *https://app.lucidchart.com/pt-BR/users/login#/login*

Fluxo SCRUM

Todos os itens no texto devem ser ajustados para a realidade do projeto do grupo.

Plano de Projeto

Módulo Carrinho de Compras (Shopping Cart)

Integrantes:

- Luiz Gustavo Gomes Liberato
- Stella Ayako Shimura Namihira

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

<Mês/Ano>

<de apresentação do Projeto>

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO..... 4

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 7

3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO..... 8

[RF07] Carrinho de Compras (Shopping Cart)..... 8

7.1. Adicionar Produtos.....9

7.2. Remover Produtos.....11

7.3. Visualizar Produtos.....12

7.4. Cálculo Automático do Preço Total, Descontos, Cupom e Frete.....14

7.5. Finalizar Compra (Checkout)..... 16

7.6. Salvar para Mais Tarde (Wishlist)..... 18

7.7. Aplicar/Visualizar Cupom de Desconto..... 20

Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais..... 22

4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....23

5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER).....24

6. GITHUB.....25

7. Exemplo no TRELLO..... 26

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO

O objetivo deste documento é levantar, analisar e definir as necessidades e os recursos essenciais para a implementação do **Módulo de Carrinho de Compras (Shopping Cart).**

Este documento apresenta a visão técnica e estratégica do desenvolvimento do micro serviço de Carrinho de Compras, que desempenha um papel central na visualização, gerenciamento e conclusão das compras dentro do ecossistema do sistema.

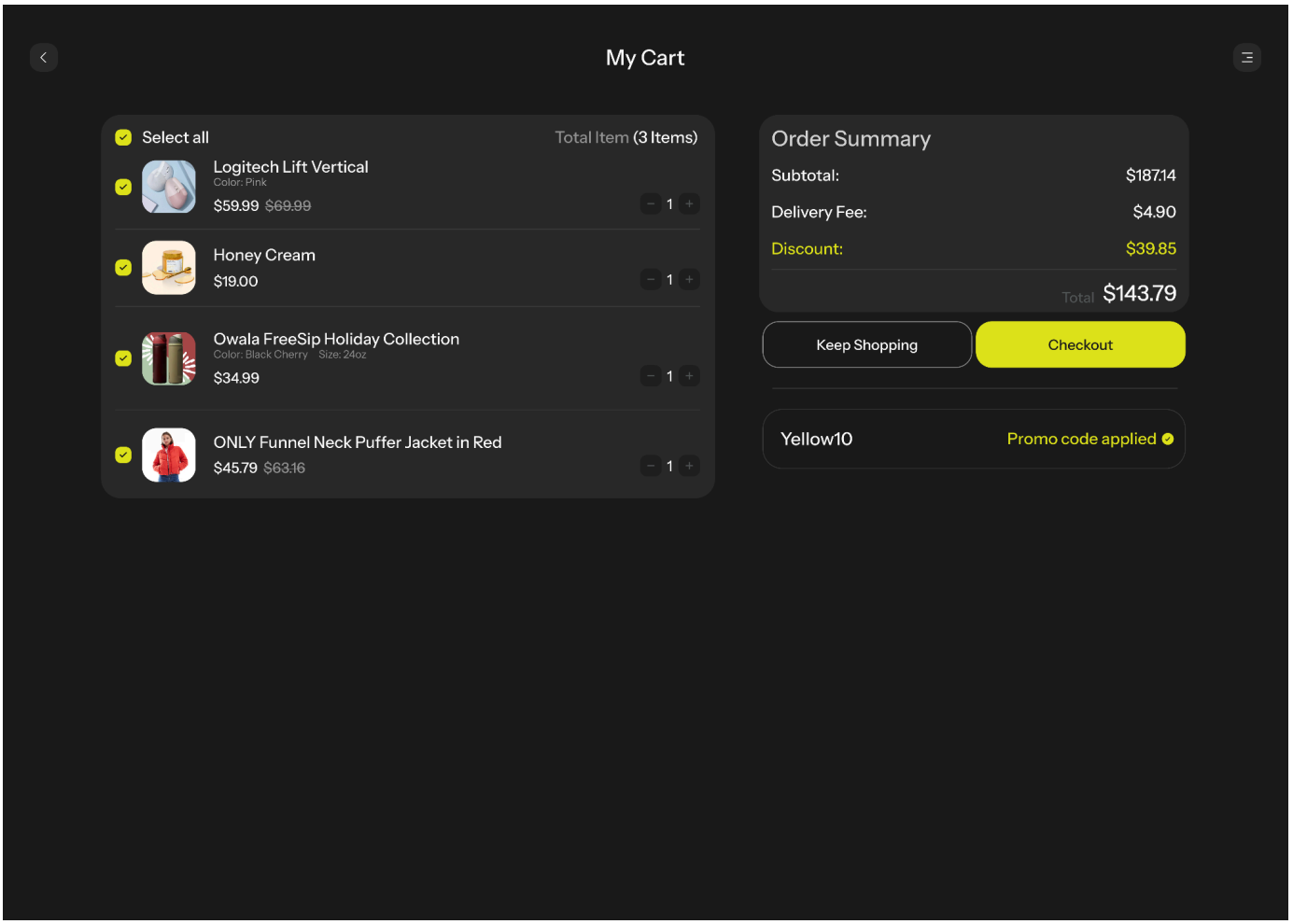
Este módulo atua como um dos principais pilares da plataforma, sendo responsável por garantir a segurança da compra, adicionando, removendo e visualizando os produtos, além de aplicar e visualizar cupons, salvar o produto na "Wishlist", calcular automaticamente cupons, frete, descontos e preço total e finalizar a compra. Para isso, implementa um sistema de cálculo para realizar as operações de frete, descontos e preço total, utilizando como base a troca de informações e dados através de API's. A solução adota padrões consolidados do mercado, além da utilização de banco de dados.

O escopo deste projeto abrange a definição das regras de negócio do **módulo de checkout**, bem como a concepção da interface de **gerenciamento do carrinho e listas de desejos (Wishlist)**. O sistema será capaz de orquestrar a adição e remoção de itens, realizando o **cálculo dinâmico** de preços, fretes e cupons de desconto em tempo real. Por meio de APIs seguras, o módulo garantirá a persistência de itens para visualização posterior e o controle de quantidades e especificações técnicas. Todas as etapas, desde a aplicação do cupom até a finalização da compra, serão executadas em um ambiente autenticado e rastreável, garantindo a integridade dos dados e a segurança das transações no marketplace.

As funcionalidades previstas para este requisito incluem:

1. Adicionar Produtos
2. Remover Produtos
3. Visualizar Produtos (Nome, Preço, Foto, Especificações, Quantidade…)
4. Cálculo Automático do Preço Total, Descontos, Cupom e Frete
5. Finalizar Compra (Checkout) *
6. Salvar para Mais Tarde (Wishlist) *
7. Aplicar/Visualizar Cupom de Desconto

Protótipo de tela

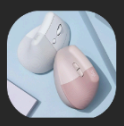


My Cart

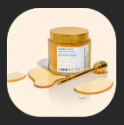
Carly R. Jepsen +1 (604) 463 1320
12270 Hinch Crescent - Maple Ridge,
BC V2X 7H4, Canada

Select all

Total Item (3 Items)

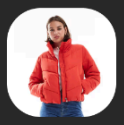


Logitech Lift Vertical
Color: Pink
$59.99 ~~$69.99~~
1



Honey Cream
$19.00
1

Owala FreeSip
Holiday Collection
Color: Black Cherry Size: 24oz
$34.99
1



ONLY Funnel Neck
Puffer Jacket in Red
$45.79 ~~$63.16~~
1

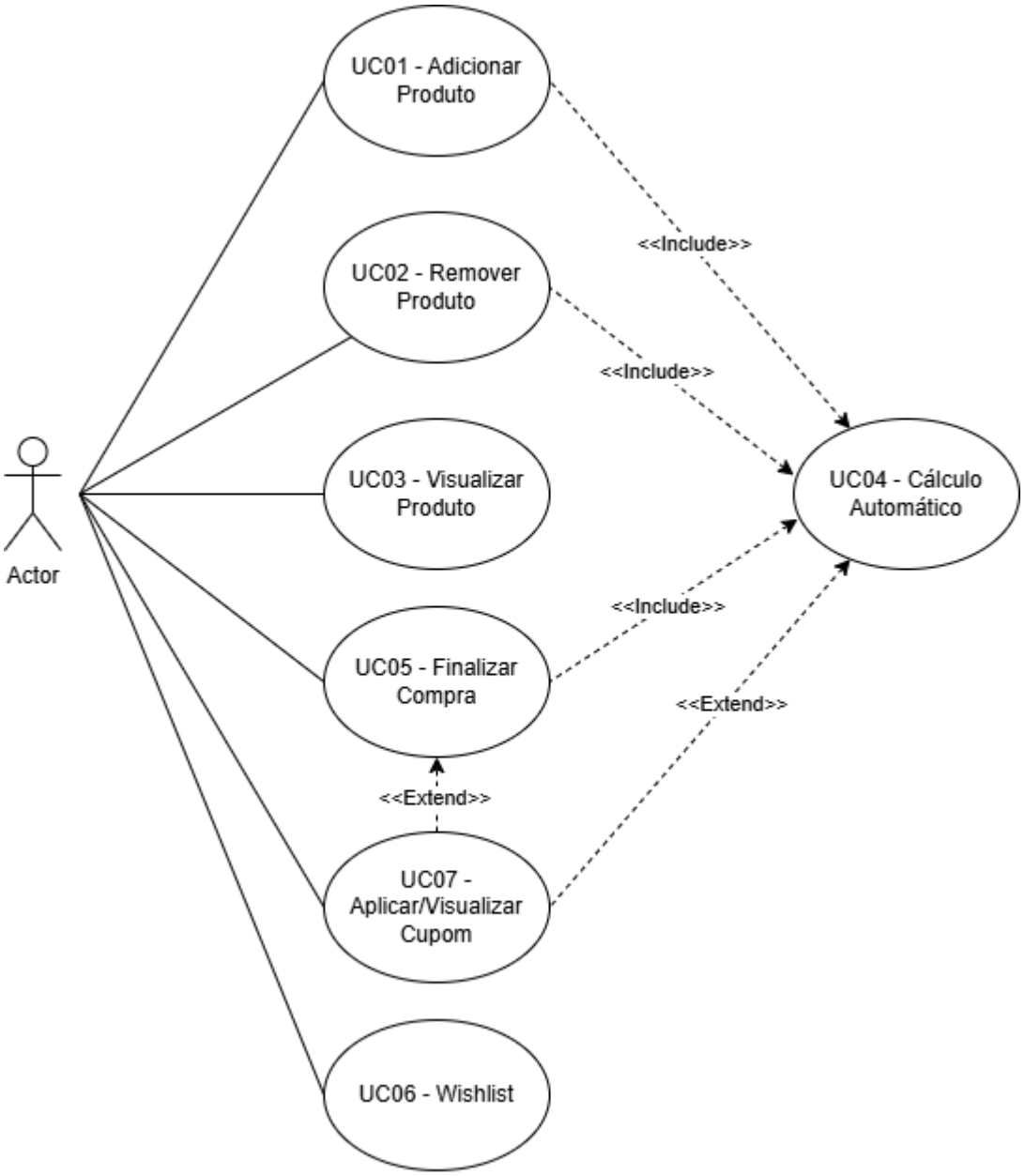
Yellow10 Promo code applied

Subtotal:	$152.15
Delivery Fee:	$4.90
Discount:	$39.85

Total
$112.30

Checkout

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO



3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO

[RF07] Carrinho de Compras (Shopping Cart)

Visão Geral: Este módulo é responsável por centralizar a seleção de itens de interesse do usuário, gerenciando o ciclo de vida dos produtos escolhidos antes da conversão em pedido. Ele deve garantir a persistência dos dados, a integridade dos cálculos financeiros e a facilidade de navegação entre o catálogo e a finalização da compra.

Atores Envolvidos: Usuário (Visitante/Cadastrado).

Funcionalidades:

7.1. Adicionar Produtos

7.2. Remover Produtos

7.3. Visualizar Produtos (Nome, Preço, Foto, Especificações, Quantidade…)

7.4. Cálculo Automático do Preço Total, Descontos, Cupom e Frete

7.5. Finalizar da Compra (Checkout) *

7.6. Salvar para Mais Tarde (Wishlist) *

7.7 Aplicar/Visualizar Cupom de Desconto

7.1. Adicionar Produtos

Descrição: Permite que um usuário (autenticado ou visitante) selecione um item do catálogo e o inclua em seu carrinho de compras. O sucesso nesta etapa deve atualizar o estado do carrinho e persistir os dados para a sessão atual ou conta do usuário.

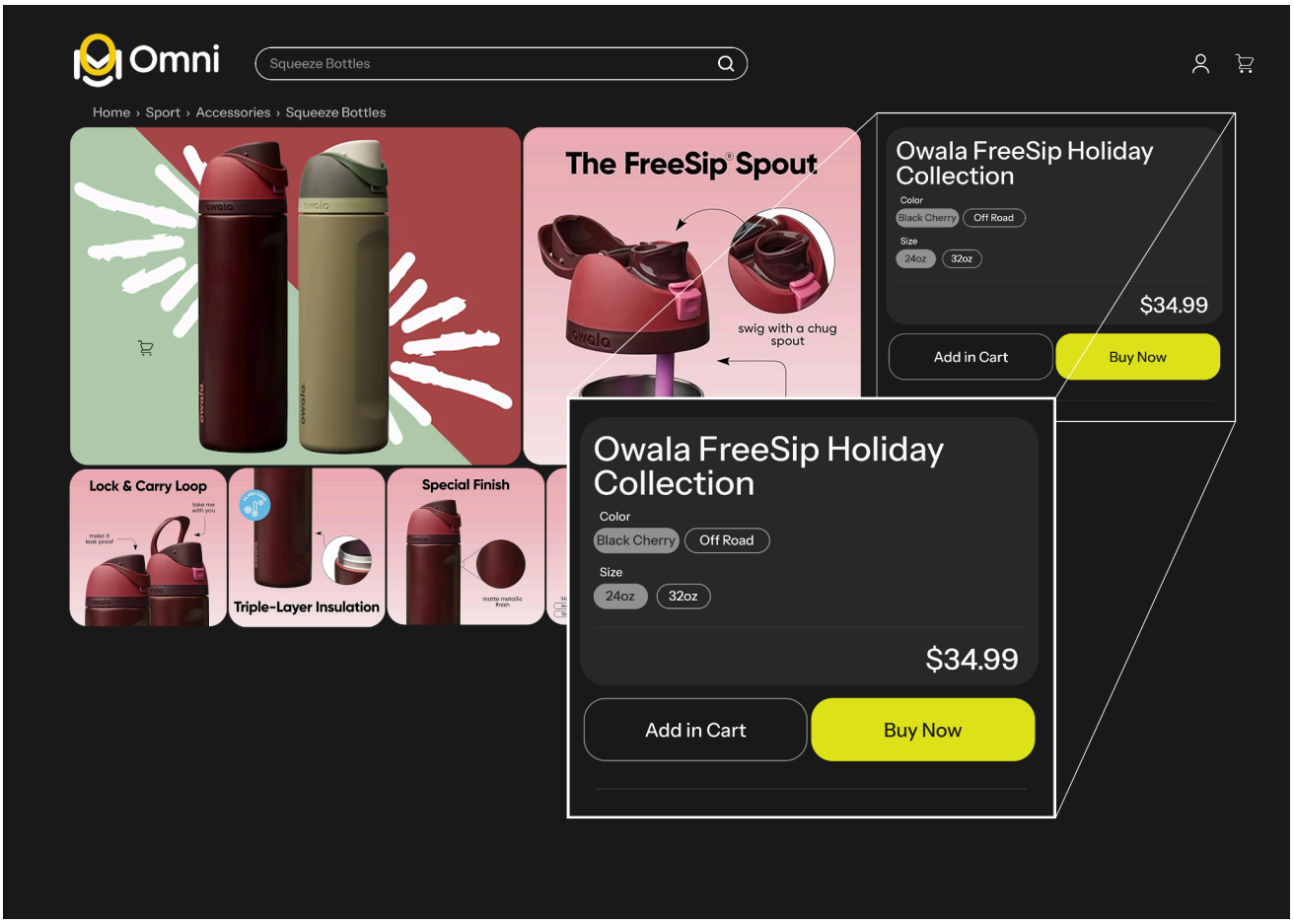
Fluxo Principal:

1. O sistema recebe a identificação do produto (SKU), a variante (cor, tamanho, etc.) e a quantidade desejada.
2. O sistema valida a existência do produto e a disponibilidade real em estoque.
3. O sistema verifica se o item já existe no carrinho atual do usuário.
4. O sistema adiciona o novo item ou incrementa a quantidade de um item existente.
5. O sistema aciona o recálculo automático de subtotais, possíveis descontos aplicáveis e estimativa de frete.
6. O sistema retorna o estado atualizado do carrinho e registra o log da intenção de compra.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-01 (Validação de Estoque):** O sistema não deve permitir a adição de produtos cuja quantidade solicitada seja maior que o saldo em estoque. Deve-se emitir um alerta caso o estoque esteja próximo do fim.
- **RN-02 (Persistência Híbrida):** Para usuários logados, o carrinho deve ser vinculado ao ID do usuário no banco de dados. Para usuários anônimos, os dados devem ser mantidos em Local Storage ou Cookies, sendo unificados à conta assim que o login for realizado.
- **RN-03 (Consistência de Preços):** O preço do produto adicionado deve ser o valor vigente no momento da inserção. Caso ocorra uma alteração de preço enquanto o item está no carrinho, o sistema deve validar o preço final apenas no checkout.
- **RN-04 (Limite de Quantidade):** Para evitar abusos ou erros de input, deve haver um limite máximo de 99 unidades por item.
- **RN-05 (Integridade dos Dados/Payload):** O payload enviado para a API deve conter obrigatoriamente product_id e quantity. O sistema deve validar se o product_id é um identificador válido para prevenir injeção de dados inconsistentes.

Protótipo de tela



7.2. Remover Produtos

Descrição: Permite que o usuário exclua um item específico do seu carrinho de compras antes de prosseguir para o checkout, atualizando os totais do pedido em tempo real.

Fluxo Principal:

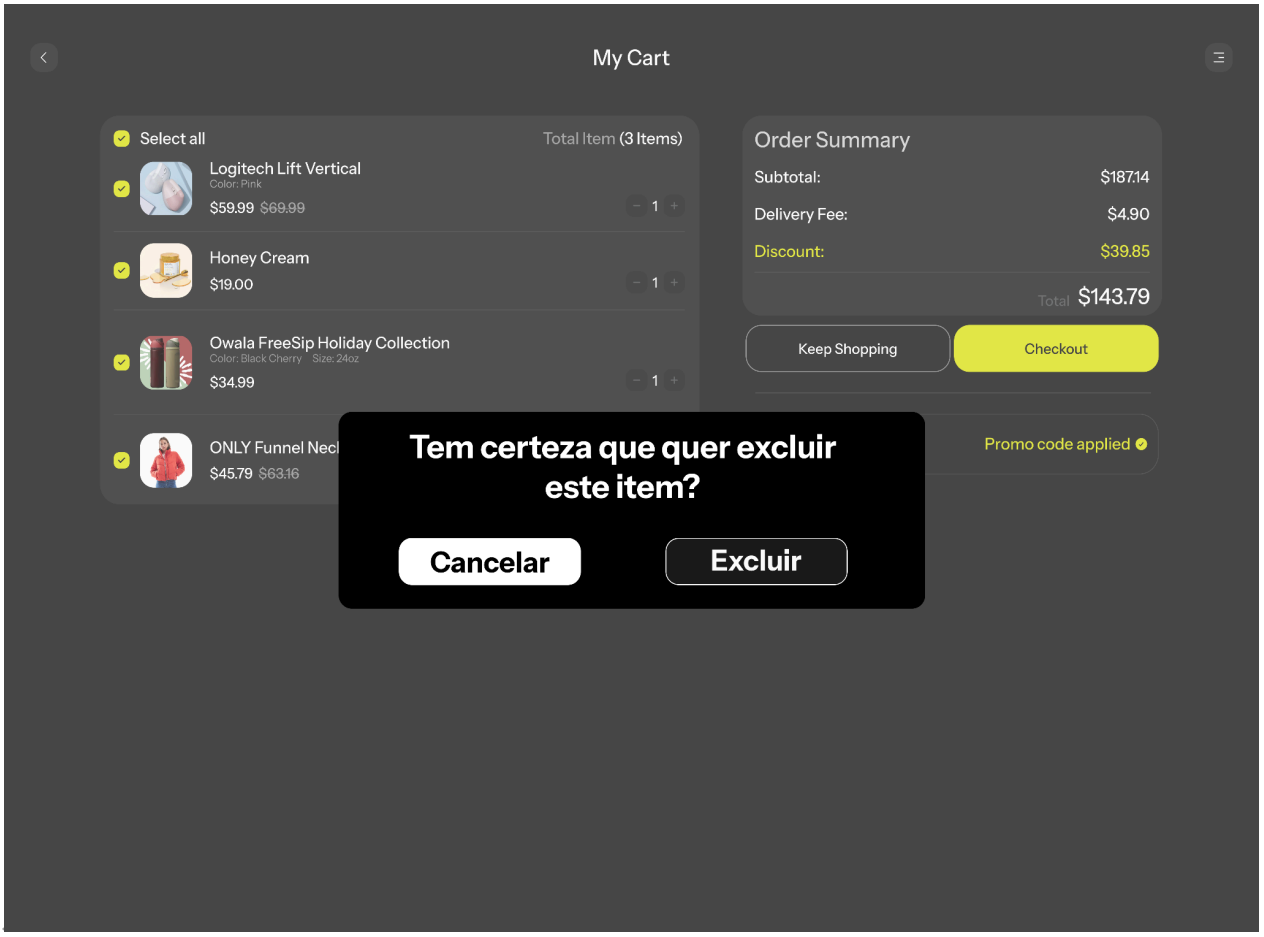
1. O cliente (Frontend) aciona o comando de remoção em um item específico.
2. O sistema identifica o ID do produto e o ID do carrinho/sessão do usuário.
3. O sistema valida se o item ainda consta no carrinho.
4. O sistema remove o registro do item do banco de dados/cache do carrinho.
5. O sistema recalcula o valor total, impostos e frete (se aplicável).
6. O sistema retorna o estado atualizado do carrinho para o Frontend.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-06 (Persistência de Carrinho):** Para usuários logados, a remoção deve ser sincronizada no banco de dados para que reflita em outros dispositivos. Para visitantes, a remoção ocorre na sessão local ou cookie.

- **RN-07 (Recálculo Automático):** Qualquer remoção de item deve disparar obrigatoriamente a revalidação de cupons de desconto. Se o valor mínimo de um cupom deixar de ser atingido, o desconto deve ser removido automaticamente.

PROTÓTIPO DE TELA



7.3. Visualizar Produtos

Descrição:

Permite que o usuário visualize os detalhes completos de um produto disponível na loja, incluindo informações como nome, preço, imagens, especificações técnicas e quantidade disponível em estoque, auxiliando na tomada de decisão de compra.

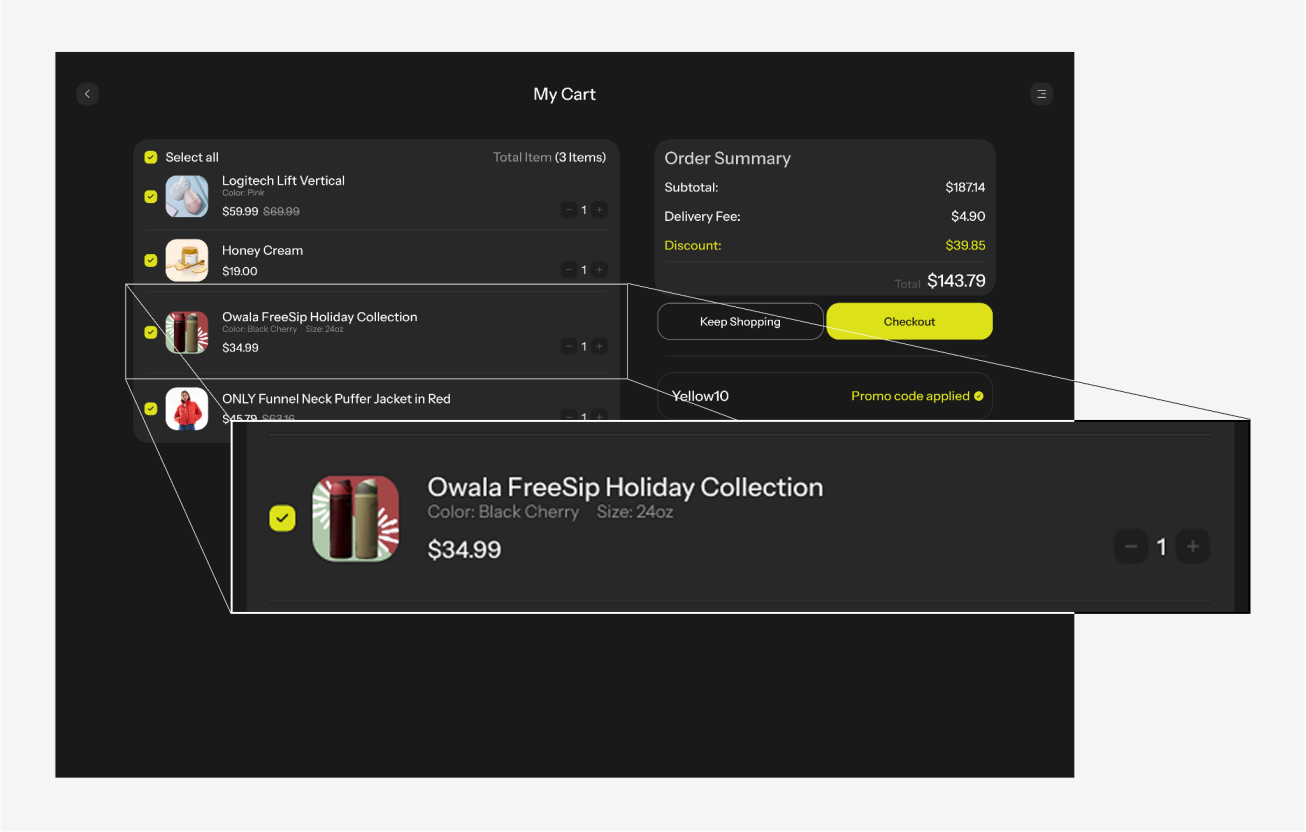
Fluxo Principal:

- O cliente (Frontend) acessa a listagem de produtos ou seleciona um item específico.
- O sistema identifica o ID do produto selecionado.
- O sistema consulta os dados do produto no banco de dados ou serviço de catálogo.
- O sistema recupera as informações relevantes (nome, preço, imagens, descrição, especificações, estoque disponível, etc.).
- O sistema valida a disponibilidade do produto (ativo, em estoque, etc.).
- O sistema retorna os dados completos do produto para o Frontend.
- O Frontend exibe as informações de forma estruturada ao usuário.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-08 (Consistência de Dados):** As informações exibidas devem refletir os dados mais atualizados do produto, incluindo preço e disponibilidade em estoque.
- **RN-09 (Exibição de Disponibilidade):** Produtos sem estoque devem ser claramente identificados como indisponíveis ou esgotados, impedindo ações de compra.
- **RN-10 (Imagens do Produto):** O sistema deve disponibilizar pelo menos uma imagem principal do produto, podendo incluir imagens adicionais para melhor visualização.
- **RN-11 (Especificações Técnicas):** Produtos devem apresentar suas especificações detalhadas quando aplicável (ex: tamanho, cor, material, dimensões, etc.).
- **RN-12 (Variações de Produto):** Caso o produto possua variações (ex: cor, tamanho), o sistema deve permitir a visualização e seleção dessas opções.
- **RN-13 (Performance):** O carregamento das informações do produto deve ser otimizado para garantir uma boa experiência do usuário, especialmente em conexões lentas.

Protótipo de tela



7.4. Cálculo Automático do Preço Total, Descontos, Cupom e Frete

Descrição:
Permite que o sistema calcule automaticamente o valor total do carrinho de compras, considerando os itens adicionados, aplicação de descontos, cupons promocionais e custos de frete, garantindo transparência e precisão antes do checkout.

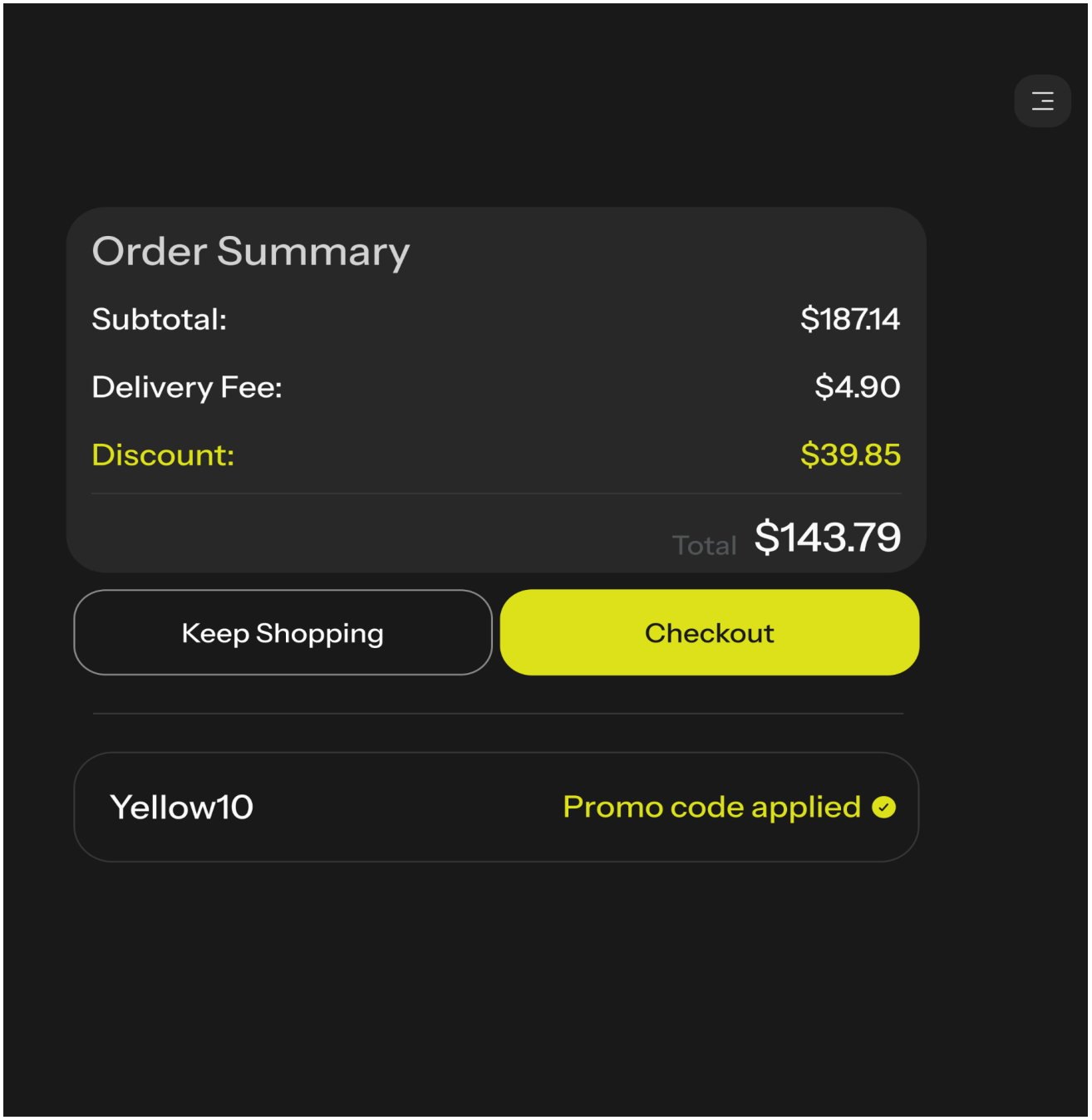
Fluxo Principal:

- O cliente (Frontend) adiciona, remove ou atualiza a quantidade de itens no carrinho.
- O sistema identifica o ID do carrinho/sessão do usuário.
- O sistema recupera todos os itens presentes no carrinho.
- O sistema calcula o subtotal com base nos preços e quantidades dos produtos.
- O sistema verifica se há cupons aplicados ou disponíveis.
- O sistema valida as regras do cupom (valor mínimo, validade, elegibilidade, etc.).
- O sistema aplica os descontos elegíveis ao subtotal.
- O sistema calcula o valor do frete com base no endereço, peso, dimensões ou regras definidas.
- O sistema soma subtotal, descontos (negativo) e frete para obter o valor total final.
- O sistema retorna o resumo atualizado do carrinho para o Frontend.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-14 (Recálculo em Tempo Real):** Qualquer alteração no carrinho (adição, remoção ou alteração de quantidade) deve disparar automaticamente o recálculo dos valores.
- **RN-15 (Validação de Cupons):** Cupons só devem ser aplicados se atenderem a todas as condições (validade, valor mínimo, tipo de produto, limite de uso, etc.).
- **RN-16 (Exclusividade de Cupons):** O sistema deve definir se cupons podem ser cumulativos ou não. Caso não sejam, apenas um cupom pode ser aplicado por vez.
- **RN-17 (Frete Dinâmico):** O valor do frete deve ser calculado com base em critérios como localização do usuário, peso, dimensões dos produtos ou transportadora selecionada.
- **RN-18 (Transparência de Valores):** O sistema deve apresentar separadamente os valores de subtotal, descontos, frete e total final.
- **RN-19 (Atualização de Promoções):** Caso alterações no carrinho invalidem promoções ou cupons, estes devem ser removidos automaticamente.
- **RN-20 (Precisão de Cálculo):** Todos os valores monetários devem seguir regras de arredondamento consistentes para evitar divergências financeiras.

Protótipo de tela



7.5. Finalizar da Compra (Checkout)

Descrição:
Permite que o usuário conclua o processo de compra, informando ou confirmando dados necessários como endereço de entrega, forma de pagamento e revisão do pedido, garantindo a validação final antes da geração do pedido.

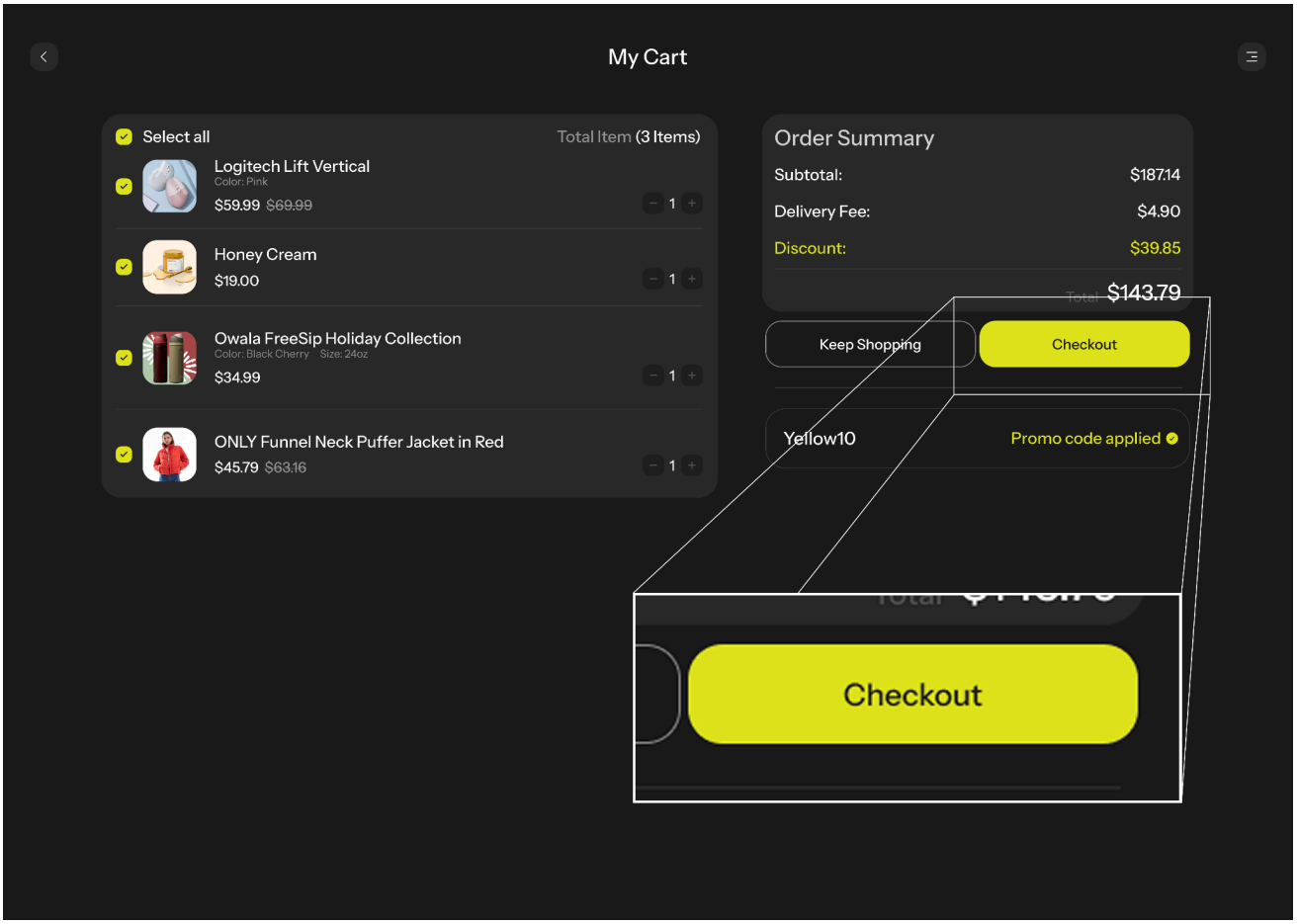
Fluxo Principal:

- O cliente (Frontend) inicia o processo de checkout a partir do carrinho.
- O sistema identifica o ID do carrinho/sessão do usuário.
- O sistema valida se o carrinho contém itens válidos.
- O sistema solicita ou recupera os dados do cliente (login, endereço, contato).
- O cliente informa ou seleciona o endereço de entrega.
- O sistema recalcula o frete com base no endereço informado.
- O cliente seleciona a forma de pagamento.
- O sistema valida os dados de pagamento (cartão, PIX, boleto, etc.).
- O sistema apresenta um resumo final do pedido (itens, valores, frete, descontos).
- O cliente confirma a compra.
- O sistema processa o pagamento junto ao gateway.
- O sistema gera o pedido e registra no banco de dados.
- O sistema atualiza o estoque dos produtos.
- O sistema retorna a confirmação do pedido para o Frontend.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-21 (Validação do Carrinho):** O checkout só pode ser iniciado se houver pelo menos um item válido no carrinho.
- **RN-22 (Autenticação):** O sistema pode exigir autenticação do usuário para finalizar a compra, ou permitir checkout como visitante conforme regra da aplicação.
- **RN-23 (Endereço Obrigatório):** Um endereço de entrega válido deve ser informado antes da finalização.
- **RN-24 (Validação de Pagamento):** O pagamento deve ser validado antes da confirmação do pedido. Em caso de falha, o pedido não deve ser concluído.
- **RN-25 (Reserva/Atualização de Estoque):** O estoque deve ser reservado ou atualizado no momento da confirmação para evitar vendas inconsistentes.
- **RN-26 (Confirmação do Pedido):** Após pagamento aprovado (ou iniciado, dependendo do método), o pedido deve ser gerado com um identificador único.
- **RN-27 (Persistência do Pedido):** O pedido deve ser armazenado de forma persistente para consulta futura pelo usuário e sistema.
- **RN-28 (Imutabilidade Pós-Confirmação):** Após a confirmação, os dados do pedido não devem ser alterados diretamente, apenas por processos controlados (ex: cancelamento, reembolso).

Protótipo de tela



7.6. Salvar para Mais Tarde (Wishlist)

Descrição:
Permite que o usuário salve produtos de interesse em uma lista de desejos (wishlist), possibilitando acessá-los posteriormente sem a necessidade de adicioná-los ao carrinho, facilitando o planejamento de compras futuras.

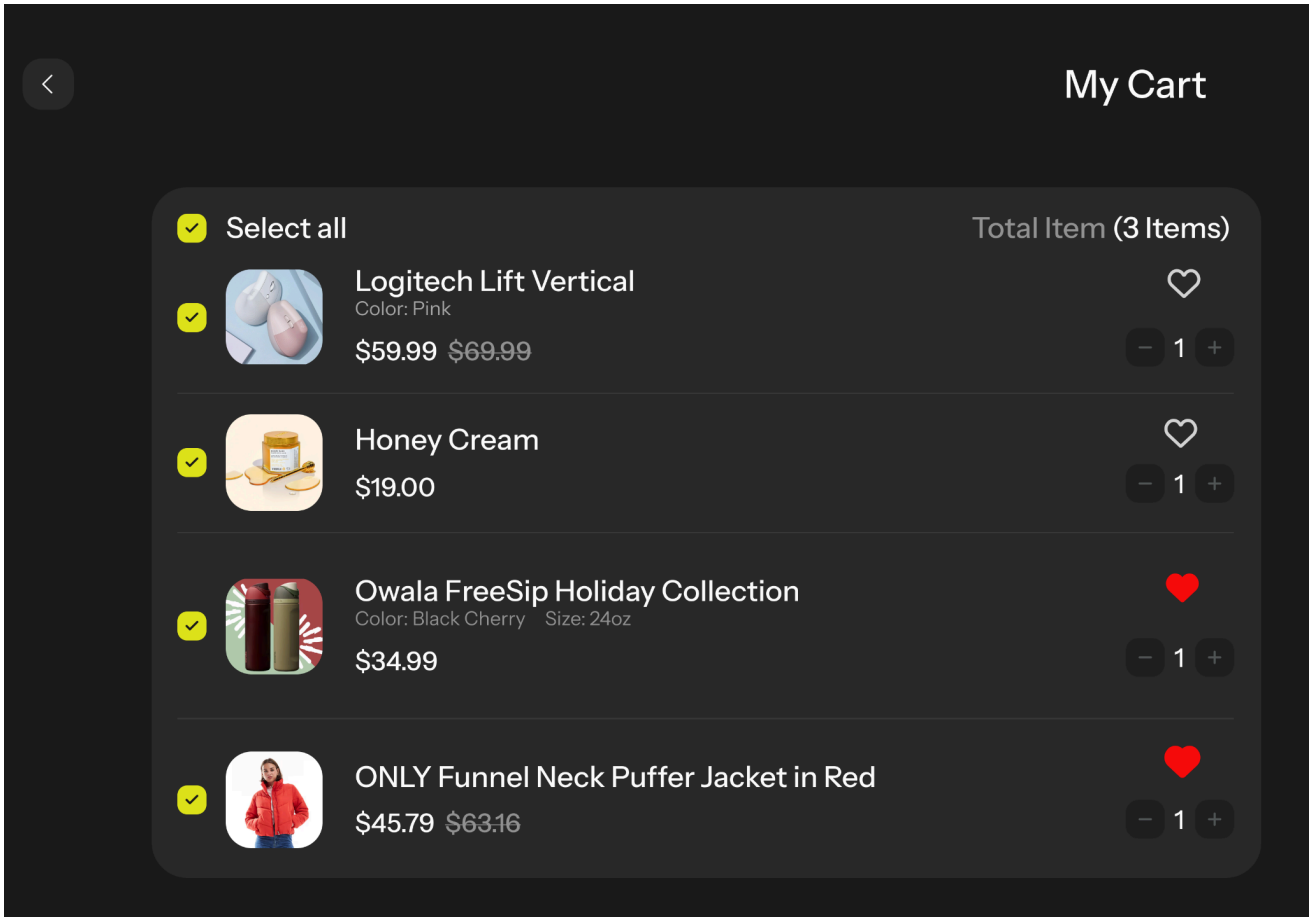
Fluxo Principal:

- O cliente (Frontend) aciona a opção “Salvar para mais tarde” em um produto (na listagem ou no carrinho).
- O sistema identifica o ID do usuário ou sessão.
- O sistema identifica o ID do produto selecionado.
- O sistema verifica se o produto já está presente na wishlist do usuário.
- Caso não esteja, o sistema adiciona o produto à wishlist.
- Caso o produto esteja no carrinho, o sistema pode removê-lo do carrinho (dependendo da regra definida).
- O sistema persiste a informação da wishlist no banco de dados ou sessão.
- O sistema retorna o estado atualizado da wishlist para o Frontend.
- O Frontend atualiza a interface indicando que o item foi salvo.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-30 (Persistência da Wishlist):** Para usuários logados, a wishlist deve ser armazenada de forma persistente e sincronizada entre dispositivos. Para visitantes, pode ser armazenada em sessão ou cookie.
- **RN-31 (Itens Duplicados):** O sistema não deve permitir a duplicação do mesmo produto na wishlist.
- **RN-32 (Movimentação entre Listas):** O usuário deve poder mover itens entre wishlist e carrinho (ex: “Adicionar ao carrinho” ou “Salvar para depois”).
- **RN-33 (Disponibilidade de Produto):** Produtos indisponíveis podem permanecer na wishlist, mas devem ser identificados como fora de estoque.
- **RN-34 (Limite de Itens):** O sistema pode definir um limite máximo de itens na wishlist (opcional, conforme regra do negócio).
- **RN-35 (Remoção de Itens):** O usuário deve poder remover itens da wishlist a qualquer momento.
- **RN-36 (Notificações de Interesse):** O sistema pode notificar o usuário sobre mudanças relevantes nos produtos da wishlist (ex: queda de preço, retorno ao estoque).

PROTÓTIPO DE TELA



7.7. Aplicar/Visualizar Cupom de Desconto

Descrição:
Permite que o usuário insira, aplique e visualize cupons de desconto no carrinho de compras, garantindo que promoções válidas sejam refletidas no valor total do pedido de forma transparente.

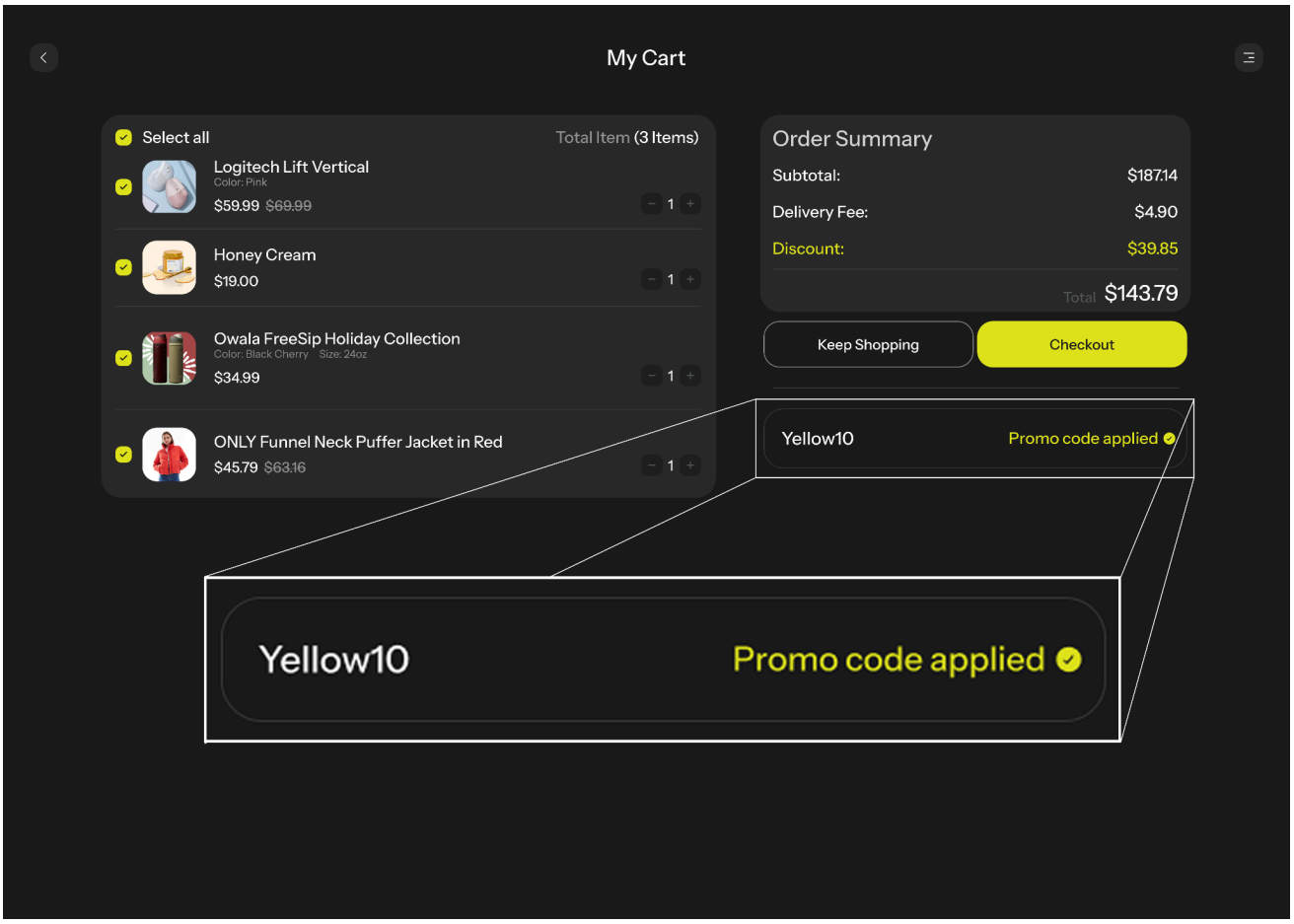
Fluxo Principal:

- O cliente (Frontend) insere um código de cupom no campo apropriado do carrinho ou checkout.
- O sistema identifica o ID do carrinho/sessão do usuário.
- O sistema envia o código do cupom para validação.
- O sistema verifica a existência e validade do cupom no banco de dados.
- O sistema valida as regras do cupom (data de validade, valor mínimo, elegibilidade, limite de uso, etc.).
- O sistema aplica o desconto ao carrinho, caso válido.
- O sistema recalcula os valores do pedido (subtotal, descontos, frete e total).
- O sistema retorna o estado atualizado do carrinho ao Frontend.
- O Frontend exibe o cupom aplicado e o valor do desconto ao usuário.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-37 (Validação de Cupom):** O sistema deve validar o cupom antes de aplicá-lo, garantindo que esteja ativo, dentro da validade e elegível.
- **RN-38 (Valor Mínimo):** Cupons podem exigir um valor mínimo de compra para serem aplicados. Caso o valor não seja atingido, o cupom deve ser rejeitado ou removido.
- **RN-39 (Tipos de Desconto):** O sistema deve suportar diferentes tipos de desconto (percentual, valor fixo, frete grátis, etc.).
- **RN-40 (Exclusividade):** O sistema deve definir se cupons podem ser cumulativos. Caso não sejam, apenas um cupom pode ser aplicado por vez.
- **RN-41 (Revalidação Automática):** O cupom deve ser revalidado automaticamente sempre que houver alteração no carrinho (itens, quantidade, etc.).
- **RN-42 (Limite de Uso):** Cupons podem possuir limite de uso por usuário ou global, devendo ser respeitados pelo sistema.
- **RN-43 (Feedback ao Usuário):** O sistema deve informar claramente se o cupom foi aplicado com sucesso ou o motivo da rejeição.
- **RN-44 (Remoção de Cupom):** O usuário deve poder remover o cupom aplicado manualmente, com recálculo automático dos valores.

Protótipo de tela



Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais

- **RNF-01 (Desempenho e Escalabilidade):** O carrinho é um dos pontos de maior carga no servidor. Se o sistema demorar para processar uma atualização de quantidade, o usuário pode desistir.

Tempo de Resposta: O sistema deve atualizar o subtotal do carrinho em menos de 2 segundos após qualquer alteração.

Concorrência: O carrinho deve suportar até X usuários simultâneos (ex: 500 ou 1000) sem degradação perceptível na performance, especialmente em datas como Black Friday.

- **RNF-02 (Disponibilidade e Confiabilidade):** Se o carrinho "cai", a loja para de vender.

Uptime: O módulo de carrinho deve estar disponível 99,9% do tempo.

Persistência de Dados: Os itens adicionados ao carrinho por um usuário logado devem permanecer salvos por pelo menos 30 dias, mesmo que ele feche o navegador.

- **RNF-03 (Segurança):** Como o carrinho lida com intenções de compra e, futuramente, dados de pagamento, a segurança é transversal a todo o fluxo.

Protocolo: Toda a comunicação entre o carrinho e o servidor deve ser criptografada via HTTPS.

Integridade: O sistema deve garantir que o preço do produto no carrinho não possa ser alterado pelo usuário através de manipulação de requisições do lado do cliente (Front-end).

- **RNF-04 (Usabilidade):** O carrinho precisa funcionar perfeitamente em qualquer dispositivo.

Responsividade: A interface do carrinho deve ser adaptável, garantindo que botões sejam fáceis de clicar tanto em desktops quanto em smartphones (touch-friendly).

- **RNF-05 (Suportabilidade/Manutenibilidade):** Logging: Todas as falhas de cálculo de frete ou de cupom de desconto no carrinho devem gerar logs automáticos para análise da equipe técnica.

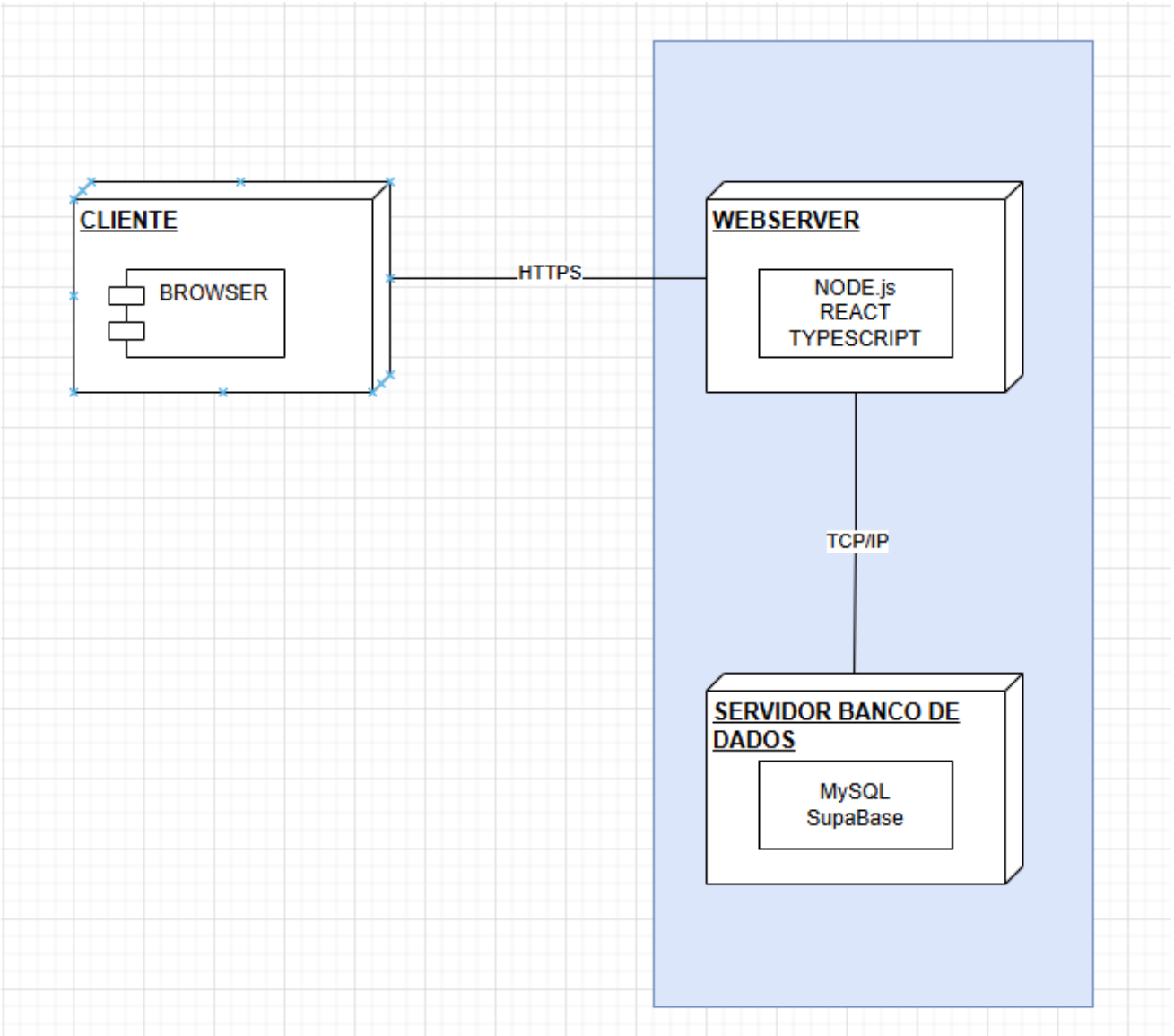
Entradas e Saídas (exemplos) Swagger

Gestão de Carrinho

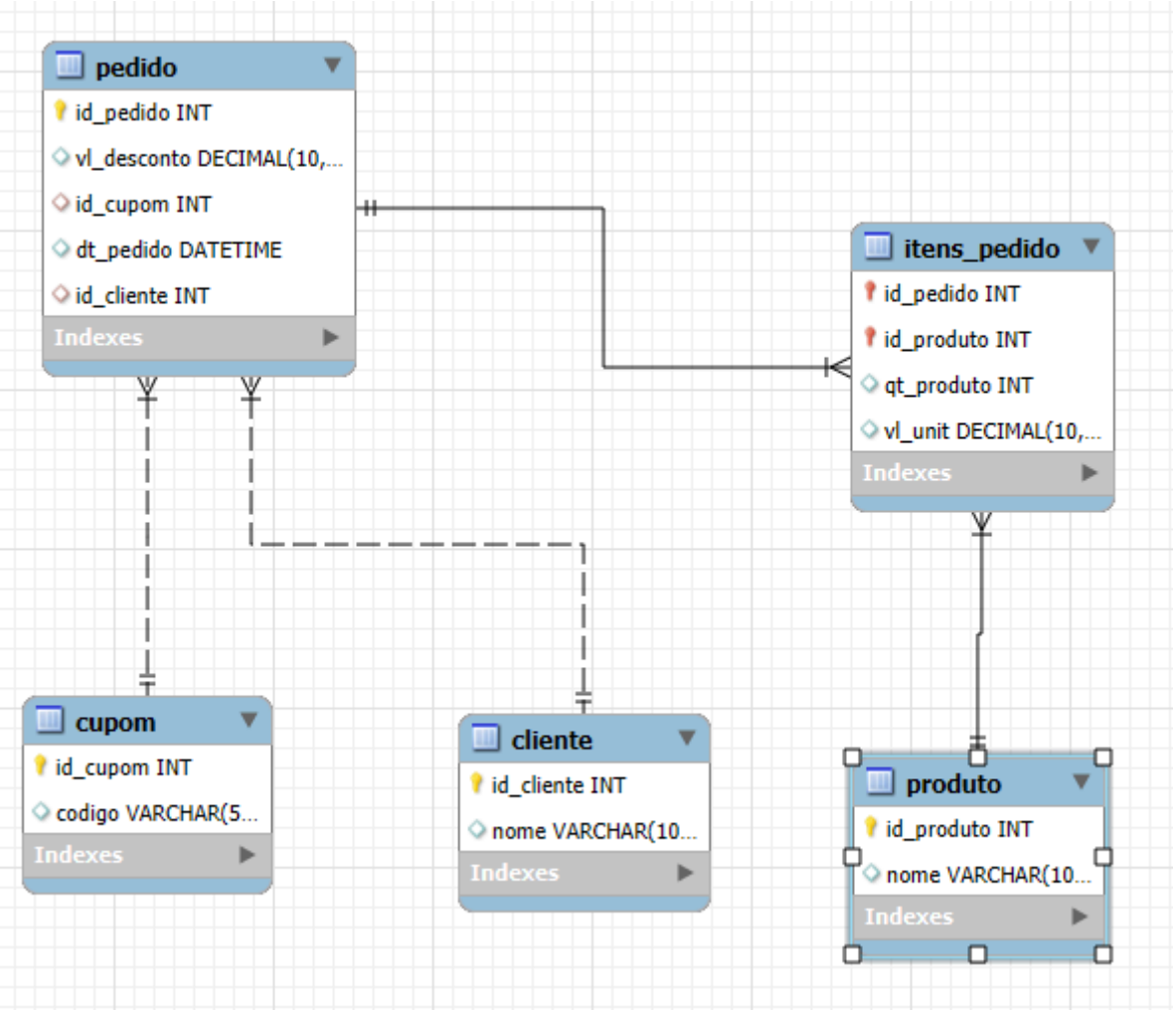
- POST /sistema/carrinho/{cartId}/items: Adiciona um item ao carrinho.
- GET /sistema/carrinho/{cartId}: Lista os itens e calcula o total.
- PATCH /sistema/carrinho/{cartId}/itens/{itemId}: Altera a quantidade de um item.
- DELETE /sistema/carrinho/{cartId}/itens/{itemId}: Remove um item específico.

Operação HTTP	Função CRUD
POST	Create
GET	Read/Request
PATCH/PUT	Update
DELETE	Delete

4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO



5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)



6. GITHUB

Inserir aqui o link para seu projeto no GitHub

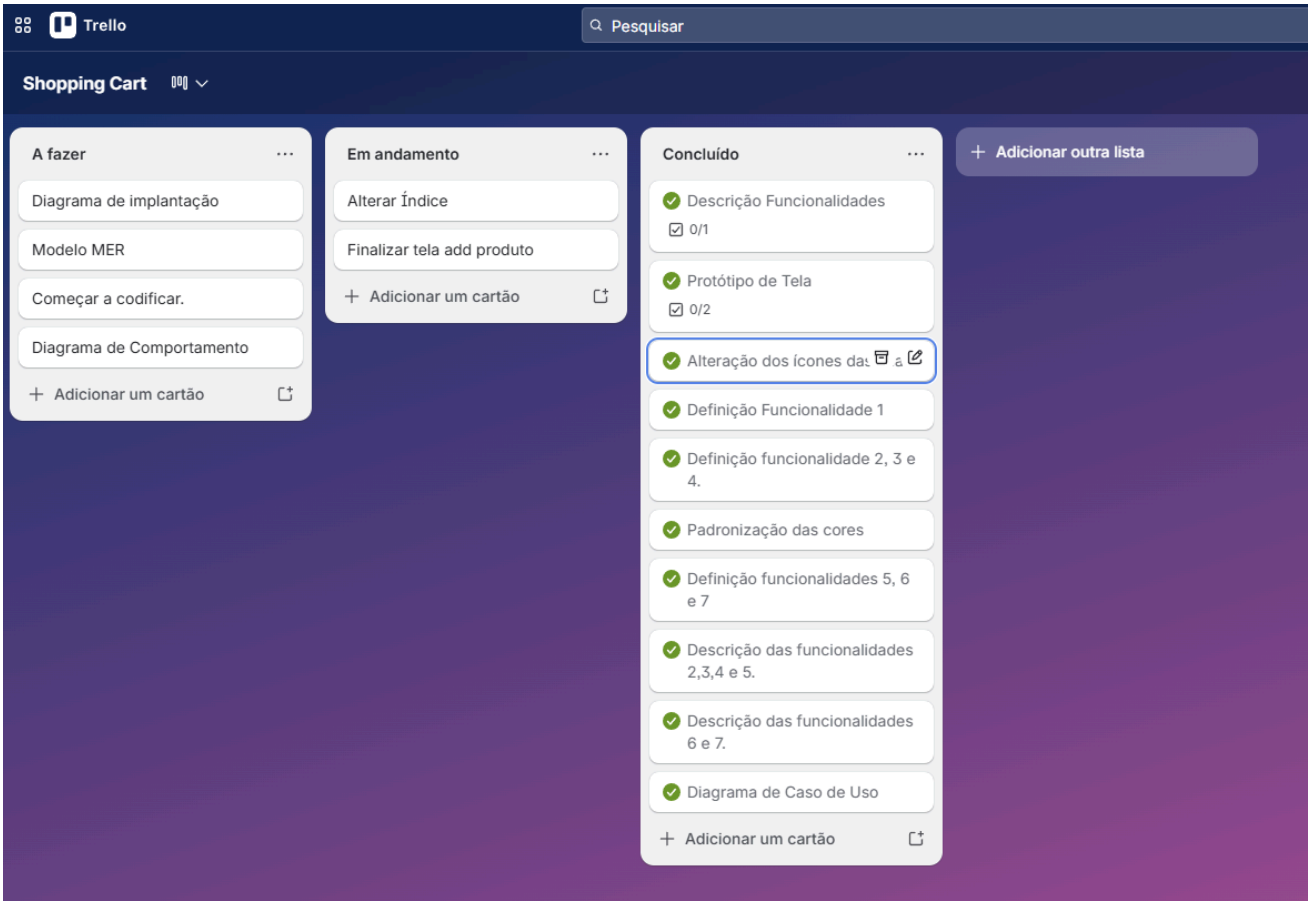
Exemplo: https://github.com/edilms

ATENÇÃO:

- Inserir o link do github para o seu projeto e compartilhá-lo com o grupo. Usar as funcionalidades de versionamento
- Inserir todos os arquivos e scripts do projeto
- Não esquecer de compartilhar o projeto no www.github.com comigo prof.edilberto.silva@gmail.com

7. *Exemplo no* TRELLO

Exemplo de Quadro



Ao longo de todo o projeto:

- *Realizar reuniões de controle (no formato Daily SCRUM) gerenciando todas atividades necessárias para completar as tarefas de acordo com cronograma do projeto;*

- *Elaborar atas/memórias de Reunião com o objetivo, dentre outros, averiguar a participação EFETIVA dos alunos nos projetos. Fazer a ata o mais simples possível para evitar esforço desnecessário.*
  Sugiro que a mesma contenha, no mínimo: data, os nomes dos participantes da reunião e os principais assuntos tratados/decididos.